GS6933

健康传感器模拟前端芯片

简要规格书

版本信息：1.0

发布日期：2026 年 4 月 21 日

深圳市荣芯半导体有限公司

1 产品概述

GS6933 是一款高性能高集成度 PPG ECG 测量模拟前端芯片 (AFE) ，可用于 PPG 原理的心率 (HR) 、脉搏血氧饱和度 (SpO2) 及心电图（ECG）等生命体征监测。其中集成了 4 路高边 PMOS 开关和 4 路独立的 LED 驱动器，可驱动 16 路 LED；4 路差分 PD (Photodiode)，4 路可同步工作的高精度 PPG 信号链路；1 路高精度 ECG 信号链通路；数字信号处理、中断、SRAM、SPI 及 I2C 接口电路。GS6933 为一个测量周期 (PRF) 提供了多达 32 个可灵活配置的测量时隙 (Slot) 。GS6933 里集成一/二阶数字环境光消除功能，对 DC 和 AC 环境光均具有很好的抑制能力。GS6933 集成了硬件自动调光功能，加入了光学和阻抗组合的佩戴检测功能。GS6933 的 ECG 信号链路包含了低噪声的仪表放大器、低通滤波器以及高精度的 ADC。其搭配灵活的 Lead 检测功能，实现高性能心电信号测量功能。在实现高灵活度、高性能的同时，GS6933 还具有小封装以及低功耗的特点，可用于智能手表、智能手环等可穿戴设备。

2 产品特点

高性能 PPG / ECG 信号获取系统

PPG 信号链路

- 最大 200μA 输入电流范围
- 96μs 积分时间，2μA 输入电流时的 SNR 为 90dB
- 集成 4 路独立的 23-bit ADC，支持 4 路 PD 同时采集信号
- 支持 4 路差分 PD
- 4 路高边 PMOS 开关和 4 个独立 LED driver, 每个支持 200mA 最大驱动电流，最多控制 16 个 LED
- 支持最多 32 个测量时隙，每个时隙可独立配置 0/1/2 阶环境光消除
- 丰富的动态可配寄存器
- 支持测量时段调光和空余时段快速调光两种硬件自动调光机制
- 支持按 PRF 和 Slot 等方式输出 Sync 信号
- 支持以 Sync in 信号启动 PRF

Glorysemi Confidential

Copyright © Shenzhen Glory Semiconductor Co., Ltd.

ECG 信号链路

- 单导联 ECG 信号链路，可配置为 DC 耦合模式或 AC 耦合模式
- 低输入等效噪声：
- 13.8 μVpp @ 1x 增益，DC 耦合模式
- 8.4 μVpp @ 10x 增益，AC 耦合模式
- 大于 1.5GΩ 输入阻抗，支持±1300mV DC 电压输入范围，适配干电极应用
- 增益可配的 RLD 驱动器，可驱动 1nF 负载电容
- 支持输入电极电平检测，ECG 信号饱和检测及饱和快速恢复功能
- 支持灵活的 Lead on/off 检测功能和基于 I/Q 解调的阻抗检测功能
- 支持外部 buffer，支持有源屏蔽输出

支持 10MHz SPI 或者 1MHz I2C 通讯，支持数据校验

1,600 sample 数据存储，支持事件记录 sample

43 balls WLCSP 封装：2.95mm × 2.65mm × 0.45mm，0.35mm ball 间距

3 应用

心率（HR），动态心率检测

血氧（SPO2），支持多通道血氧

心电图测量

Glorysemi Confidential

Copyright © Shenzhen Glory Semiconductor Co., Ltd.

4 系统框图

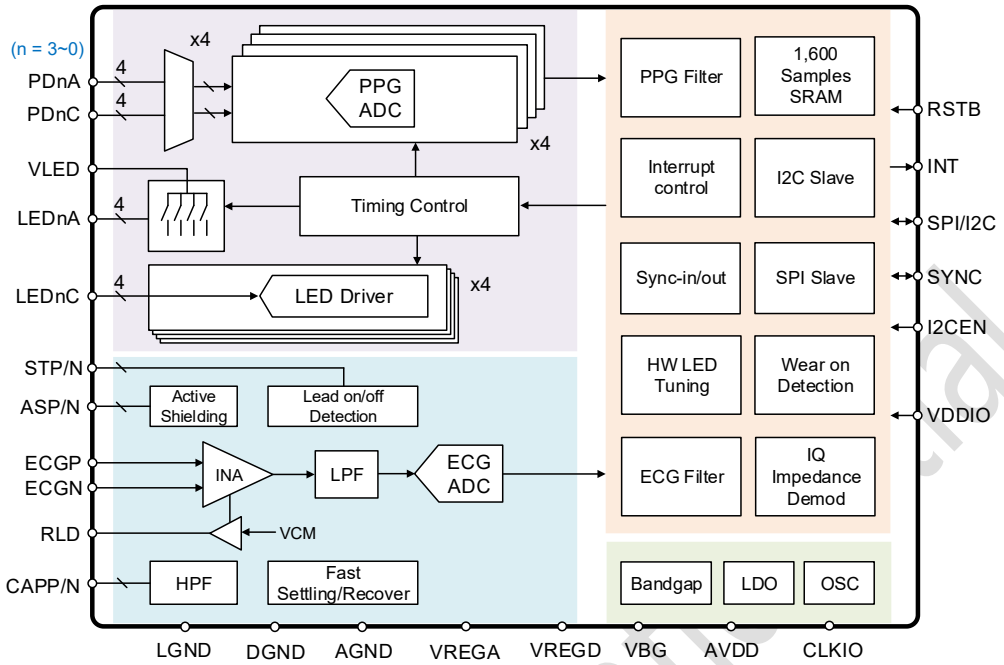


图 1. GS6933 系统框图

4.1 管脚分布及定义

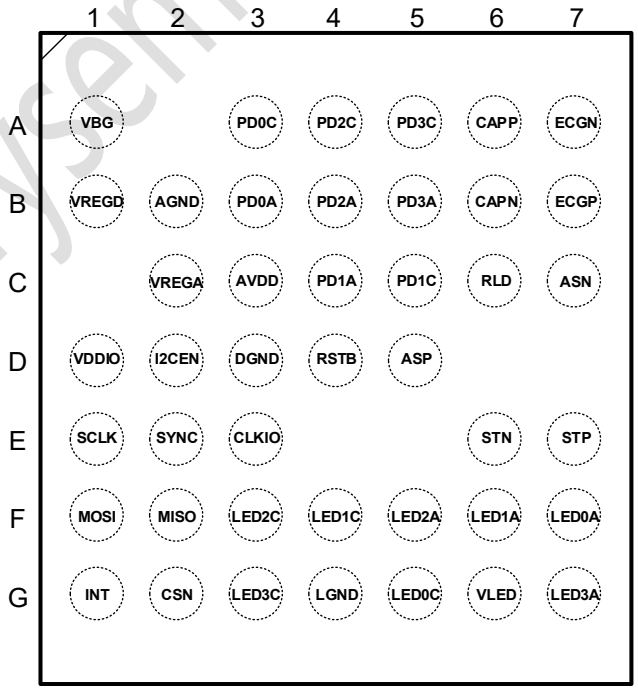


图 2. GS6933 管脚分布（顶视图）

Glorysemi Confidential

Copyright © Shenzhen Glory Semiconductor Co., Ltd.

表 1. GS6933 管脚定义

编号	管脚名	I/O*	描述
A1	VBG	AO	片内 Bandgap 参考电压输出，需外接 1μF 退耦电容
A2	NA	-	无金属球
A3	PD0C	AI	PD0 阴极输入
A4	PD2C	AI	PD2 阴极输入
A5	PD3C	AI	PD3 阴极输入
A6	CAPP	AIO	使用 ECG AC 耦合模式工作时接适当容值的电容到 CAPN 管脚以构成高通滤波器
A7	ECGN	AI	ECG 负端输入
B1	VREGD	PWR	片内 LDO 输出，需要外接 1μF 退耦电容
B2	AGND	GND	模拟地
B3	PD0A	AI	PD0 阳极输入
B4	PD2A	AI	PD2 阳极输入
B5	PD3A	AI	PD3 阳极输入
B6	CAPN	AIO	使用 ECG AC 耦合模式工作时接适当容值的电容到 CAPP 管脚以构成高通滤波器
B7	ECGP	AI	ECG 正端输入
C1	NA	-	无金属球
C2	VREGA	PWR	片内 LDO 输出，需要外接 1μF 退耦电容
C3	AVDD	PWR	模拟电源输入，外部接 1μF 退耦电容
C4	PD1A	AI	PD1 阳极输入
C5	PD1C	AI	PD1 阴极输入
C6	RLD	AO	右腿驱动输出
C7	ASN	AO	有源屏蔽输出负端
D1	VDDIO	PWR	IO 电源输入，外部接 1μF 退耦电容
D2	I2CEN	DI	通讯接口模式选择，接 VDDIO 选择 I2C 通讯，接 DGND 选择 SPI 通讯模式
D3	DGND	GND	数字地
D4	RSTB	DI	芯片复位管脚，应用时需要连接到 MCU 或者接到 VDDIO
D5	ASP	AO	有源屏蔽输出正端
D6	NA	-	无金属球

Glorysemi Confidential

Copyright © Shenzhen Glory Semiconductor Co., Ltd.

D7	NA	-	无金属球
E1	SCLK	DI	SPI/I2C 通讯的时钟管脚，应用时需要连接到 MCU
E2	SYNC	DIO	同步输入输出信号
E3	CLKIO	DI	外部时钟输入输出管脚，不使用时不能悬空，需要接地
E4	NA	-	无金属球
E5	NA	-	无金属球
E6	STN	AO	ECG lead/wear 检测激励信号
E7	STP	AO	ECG lead/wear 检测激励信号
F1	MOSI	DIO	SPI 数据输入，或 I2C 通讯的 SDA 管脚
F2	MISO	DO	SPI 数据输出或 I2C 地址选择功能；用作 I2C 地址选择时，按需接固定电平
F3	LED2C	AI	LED 电流驱动器，接 LED 阴极
F4	LED1C	AI	LED 电流驱动器，接 LED 阴极
F5	LED2A	AO	LED 高边开关，接 LED 阳极
F6	LED1A	AO	LED 高边开关，接 LED 阳极
F7	LED0A	AO	LED 高边开关，接 LED 阳极
G1	INT	DO	中断输出
G2	CSN	DI	SPI 片选信号或 I2C 地址选择功能；用作 I2C 地址选择时，按需接固定电平
G3	LED3C	AI	LED 电流驱动器，接 LED 阴极
G4	LGND	GND	LED 地
G5	LED0C	AI	LED 电流驱动器，接 LED 阴极
G6	VLED	PWR	LED 电源输入，外部接 10μF 退耦电容
G7	LED3A	AO	LED 高边开关，接 LED 阳极

注(*)： Type 引脚类型：

- DI： 数字输入引脚
- DO：数字输出引脚
- DIO：可作为数字输入引脚或数字输出引脚
- AI：模拟输入引脚
- AO：模拟输出引脚
- PWR：电源引脚
- GND：接地引脚

Glory-semi Confidential

Copyright © Shenzhen Glory Semiconductor Co., Ltd.

5 典型应用

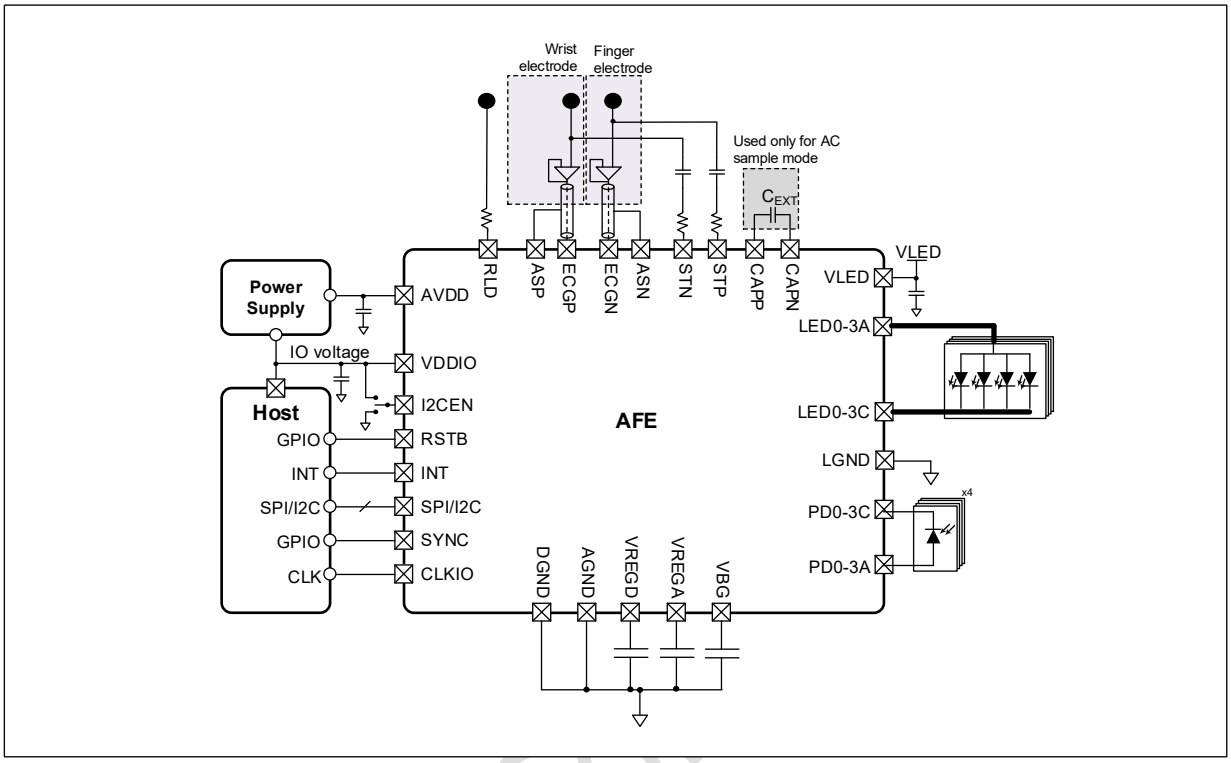


图 3. GS6933 典型应用原理图

Glorysemi Co

Copyright © Shenzhen Glory Semiconductor Co., Ltd.

6 芯片封装

6.1 封装尺寸

GS6933 采用 43-ball 的 wlcsp 封装，如下图。

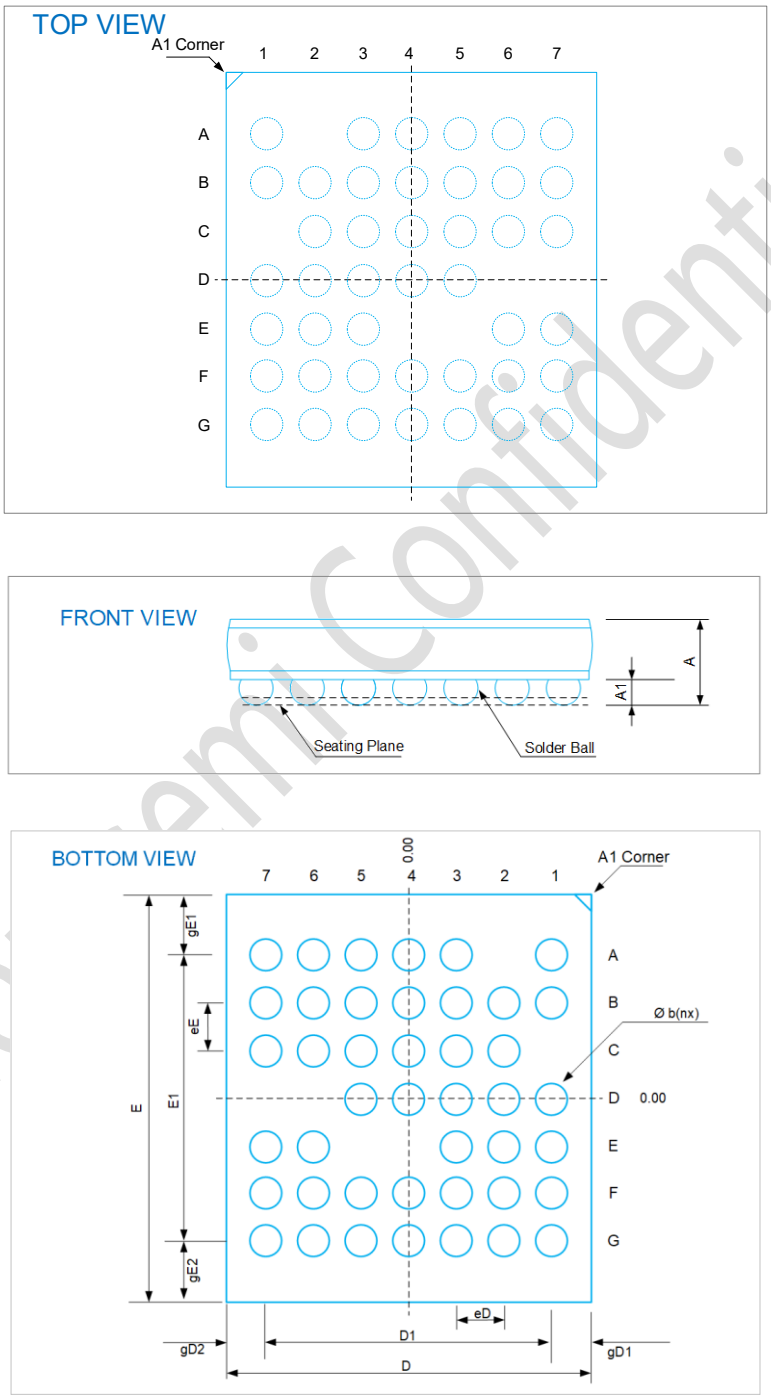


图 4. GS6933 封装示意图

Glory Semi Confidential

表 2. GS6933 芯片外形与尺寸

Item	Symbol	Value（Unit of Dimensions: mm）		
		Min.	Nom.	Max.
Package Type		WLCSP43 – 2.65 * 2.95		
Body Size	D	2.62	2.65	2.68
	E	2.92	2.95	2.98
Ball Pitch	eD/eE	0.3500ref.		
Total Thickness	A	0.416	0.449	0.482
Stand Off	A1	0.140	0.160	0.180
Ball Width	b	0.196	0.211	0.226
Ball Count	n	43		
Edge Ball Center to Center	D1	2.10		
	E1	2.10		
Edge Ball Center to Package Edge	gD1/gD2	0.2750 / 0.2750		
	gE1/gE2	0.4250 / 0.4250		

6.2 丝印信息

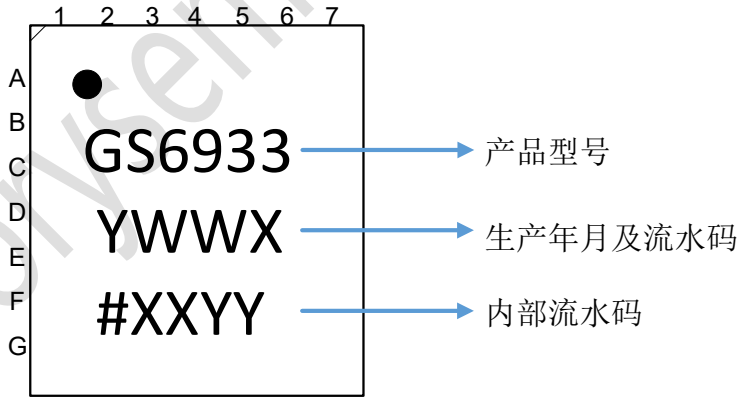


图 5. GS6933 顶层丝印

GloryMi Confidential

7 文档版本信息

表 3. 版本信息

版本	修订日期	修改内容
0.5	2025/3/20	初始发布，全部内容
0.6	2025/6/25	更新封装参数，更新丝印规则
0.7	2025/8/01	更新封装尺寸标注
1.0	2026/4/21	升版发布

Glorysemi Confidential

Copyright © Shenzhen Glory Semiconductor Co., Ltd.

8 联系信息

深圳市荣芯半导体有限公司

广东省深圳市宝安区宝兴路 21 号万骏经贸大厦 716

邮编： 518101

电话： +86 - 755 - 23144860

销售： sales@glorysemi.com

技术支持： support@glorysemi.com

Glorysemi Confidential

Important Notice

Information relating to this product and the application or design described herein is believed to be reliable, however such information is provided as a guide only and Glory Semiconductor assumes no liability for any errors in this document, or for the application or design described herein. Glory Semiconductor reserves the right to make changes to the product or this document at any time without notice. Buyers should obtain the latest relevant information before placing orders and should verify that such information is current and complete. Glory Semiconductor warrants performance of its products to the specifications applicable at the time of sale, and all sales are made in accordance with Glory Semiconductor's standard terms and conditions of sale.

"Glory Semiconductor products are not designed, intended, authorized or warranted to be suitable for use in life-support applications, devices or systems, or in nuclear applications in which the failure could be reasonably expected to result in personal injury, loss of life or severe property or environmental damage. Inclusion of Glory Semiconductor products in such applications is understood to be undertaken solely at the customer's own risk". Should a customer purchase or use Glory Semiconductor products for any such unauthorized application, the customer shall indemnify and hold Glory Semiconductor and its officers, employees, subsidiaries, affiliates, and distributors harmless against all claims, costs damages and attorney fees which could arise.

The Glory Semiconductor name and logo are registered trademarks of the Shenzhen Glory Semiconductor Corporation. All other trademarks and trade names mentioned may be marks and names of Glory Semiconductor or their respective companies. Shenzhen Glory Semiconductor Corporation reserves the right to make changes to, or discontinue any products described in this document without further notice. Shenzhen Glory Semiconductor Corporation makes no warranty, representation or guarantee, express or implied, regarding the suitability of its products for any particular purpose. All rights reserved.

© Shenzhen Glory Semiconductor Corporation Limited. 2026